

RINGKASAN 10 JURNAL ILMIAH

Proyek PBL: NutriGrow — Sistem Smart Fertigation Berbasis IoT untuk Akurasi Dosis Pupuk dan Efisiensi Air

Bitanic Pro V4 — Kolaborasi dengan PT. BITANIC, Sumedang

Program Studi Teknik Multimedia Jaringan
Jurusan Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta — 2026

Smart Water Automation System to Regulate Watering of Horticultural Plants with Arduino-based Fuzzy Logic

Penulis	Armanto A. et al.
Jurnal	International Journal of Integrative Sciences (IJIS)
Tahun	2025
DOI/URL	https://mryformosapublisher.org/index.php/ijis/article/view/24
Relevansi ke NutriGrow	Fuzzy Logic untuk kendali irigasi otomatis — persis seperti Fuzzy Inference System (FIS) di NutriGrow

A. RINGKASAN

Penelitian ini mengembangkan sistem otomasi penyiraman tanaman hortikultura menggunakan mikrokontroler Arduino yang diintegrasikan dengan logika Fuzzy dan teknologi Internet of Things (IoT). Sistem dirancang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air melalui pengambilan keputusan berbasis data sensor secara real-time dari sensor kelembaban tanah, suhu udara, dan intensitas cahaya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berbasis Fuzzy Logic dan IoT ini menawarkan solusi yang efisien, adaptif, dan ramah lingkungan untuk manajemen irigasi modern, serta relevan untuk diadopsi oleh petani di berbagai daerah terutama yang memiliki sumber daya air terbatas.

B. CARA ANALISIS / METODE

- Metode Pengumpulan Data:** Data dikumpulkan melalui sensor kelembaban tanah, sensor suhu udara, dan sensor intensitas cahaya yang terpasang langsung pada mikrokontroler Arduino secara real-time.
- Desain Sistem Fuzzy:** Variabel input Fuzzy terdiri dari persentase kelembaban tanah dan suhu. Output berupa durasi aktif pompa air dalam satuan detik. Fungsi keanggotaan menggunakan bentuk trapezoidal dan segitiga.
- Pengujian Fungsional:** Sistem diuji melalui simulasi kondisi tanah kering, lembab, dan basah untuk memvalidasi respons aktuator terhadap kombinasi input berbeda.
- Evaluasi Efisiensi:** Dibandingkan dengan sistem irigasi jadwal tetap (fixed-schedule), sistem Fuzzy terbukti lebih hemat air karena hanya mengaktifkan pompa saat kondisi tanah benar-benar memerlukan penyiraman.
- Kaitan dengan NutriGrow:** NutriGrow mengadopsi pendekatan yang sama namun menambahkan variabel input dari API cuaca (probabilitas hujan) sebagai layer kedua dalam proses pengambilan keputusan Fuzzy, sehingga lebih adaptif.

Study and Development of IoT Based Smart Irrigation System Using Soil Moisture and Weather Prediction

Penulis	Saravanan S. et al.
Jurnal	International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET) — ISSN: 2321-9653, SJIF Impact Factor: 8.067
Tahun	2023
DOI	https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.50948
URL Artikel	https://www.ijraset.com/research-paper/study-and-development-of-iot-based-smart-irrigation-system
Relevansi ke NutriGrow	Sistem IoT irigasi cerdas menggunakan sensor tanah + prediksi cuaca via OpenWeatherMap API — persis seperti fitur Smart Delay NutriGrow

A. RINGKASAN

Penelitian ini mengembangkan sistem irigasi cerdas berbasis IoT yang mengoptimalkan penggunaan air dengan menggabungkan jaringan sensor nirkabel terdistribusi (kelembaban tanah dan suhu) dengan algoritma prediksi cuaca. Sistem memiliki gateway unit yang menangani informasi sensor, memicu aktuator, dan mentransmisikan data ke aplikasi web. Kecerdasan sistem didasarkan pada algoritma pintar yang mempertimbangkan data sensor bersama parameter prakiraan cuaca seperti probabilitas presipitasi, suhu udara, kelembaban, dan UV untuk waktu dekat. Sistem lengkap dikembangkan dan diimplementasikan pada skala pilot, di mana data node sensor dikumpulkan secara nirkabel ke cloud menggunakan web services, dan sistem visualisasi informasi berbasis web menyediakan wawasan real-time berdasarkan analisis data sensor dan data prakiraan cuaca.

B. CARA ANALISIS / METODE

- Arsitektur Sistem Terdistribusi:** Node sensor nirkabel (kelembaban tanah + suhu) ditempatkan di zona akar tanaman → Gateway lokal mengolah data sensor + mengambil data API cuaca → keputusan irigasi dibuat secara real-time. Alur ini identik dengan alur Zona A → Zona B → Zona C pada NutriGrow.
- Integrasi API Cuaca (OpenWeatherMap):** Sistem secara aktif mengambil data prakiraan cuaca dari OpenWeatherMap API — parameter utama yang digunakan adalah probabilitas presipitasi, suhu udara, dan kelembaban relatif. Jika probabilitas hujan tinggi, sistem menunda penyiraman secara otomatis.
- Algoritma Keputusan Adaptif:** Sistem tidak menggunakan jadwal tetap (fixed-schedule), melainkan algoritma adaptif yang mengevaluasi kondisi sensor real-time dikombinasikan dengan prakiraan cuaca. Ini adalah pendekatan yang sama dengan logika 'Smart Delay' pada NutriGrow.
- Pengujian Fungsional dan Pilot Scale:** Sistem diuji pada lahan skala pilot selama satu musim tanam penuh. Evaluasi dilakukan terhadap akurasi keputusan irigasi, respons waktu aktuator, dan konsistensi data sensor dibandingkan dengan pembacaan manual.
- Kaitan dengan NutriGrow:** Merupakan referensi langsung untuk justifikasi fitur Smart Delay NutriGrow. Kedua sistem menggunakan OpenWeatherMap API sebagai sumber data cuaca eksternal, ESP32/NodeMCU sebagai mikrokontroler, dan logika penundaan penyiraman berbasis probabilitas curah hujan.

Fuzzy-IoT Smart Irrigation System for Precision Scheduling and Monitoring

Penulis	Morchid A. et al.
Jurnal	Computers and Electronics in Agriculture — ScienceDirect
Tahun	2023
DOI	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168169923007950
Relevansi ke NutriGrow	Kombinasi LoRa + Fuzzy Logic untuk irigasi presisi jarak jauh — arsitektur paling mirip dengan NutriGrow

A. RINGKASAN

Penelitian ini mengajukan dan mengimplementasikan sistem irigasi presisi otomatis berbasis Fuzzy Logic dengan pendekatan gabungan data cuaca dan data tanah (combined weather-soil approach), menggunakan teknologi LoRa untuk transmisi data jarak jauh di lahan perkebunan apel di wilayah Maroko. Sistem menggunakan kontroler Fuzzy berbasis Mamdani dengan fungsi keanggotaan trapesium dan segitiga. Data dari sensor kelembaban tanah, suhu udara, radiasi matahari, dan curah hujan menjadi input FIS yang menghasilkan output berupa durasi pembukaan katup irigasi (solenoid valve). Teknologi LoRa dipilih karena kemampuannya menjangkau area pertanian terpencil tanpa bergantung pada infrastruktur internet seluler.

B. CARA ANALISIS / METODE

11. **Desain Arsitektur:** Field Node (ESP32 + LoRa) → Gateway Lokal → Cloud Server. Identik dengan arsitektur 4-zona yang digunakan NutriGrow (Zona A Lapangan, Zona B Pos Jaga, Zona C Cloud VPS, Zona D User).
12. **Protokol Komunikasi:** Menggunakan LoRa sebagai medium transmisi nirkabel jarak jauh dan MQTT sebagai protokol pengiriman data ke server cloud.
13. **Pengujian QoS LoRa:** Mengukur RSSI (Received Signal Strength Indicator) dan packet loss pada berbagai jarak dan kondisi topografi untuk memvalidasi keandalan transmisi.
14. **Evaluasi Kontrol Fuzzy:** Membandingkan keputusan irigasi sistem Fuzzy dengan kebutuhan air referensi standar agronomi untuk menghitung Root Mean Square Error (RMSE).
15. **Kaitan dengan NutriGrow:** Merupakan paper paling relevan secara arsitektur. NutriGrow mengadopsi kombinasi LoRa P2P + Fuzzy + Cloud yang identik, dengan tambahan inovasi fitur Smart Delay berbasis API cuaca dan dashboard Eco-Savings.

IoT-Based Smart Fertigation Scheduling and Wireless Microclimate Monitoring for a Greenhouse Dutch Bucket Hydroponic System

Penulis	Hasan et al.
Jurnal	Irrigation and Drainage — Wiley Online Library
Tahun	2025
DOI	https://doi.org/10.1002/ird.70012
Relevansi ke NutriGrow	Sistem IoT untuk fertigasi otomatis berbasis pembacaan sensor EC/TDS — langsung relevan dengan fitur fertigasi NutriGrow

A. RINGKASAN

Penelitian ini mengevaluasi sistem fertigasi berbasis IoT untuk produksi mentimun hidroponik Dutch Bucket tanpa tanah melalui eksperimen lapangan pada Agustus–Oktober 2023 dan 2024. Sistem memantau mikroklimat tanaman dan mengotomatiskan fertigasi berdasarkan pembacaan sensor EC (Electrical Conductivity): pompa aktif ketika $EC \leq 2.5$ dS/m dan mati ketika $EC \geq 4.0$ dS/m. Dibandingkan dengan budidaya tanah konvensional, sistem IoT fertigasi ini berhasil meningkatkan pertumbuhan tanaman (tinggi, luas daun, volume akar) dan produktivitas air secara signifikan.

B. CARA ANALISIS / METODE

- 16. **Desain Eksperimen:** Dua kelompok perlakuan — (1) budidaya tanah konvensional dengan irigasi tetes 100% ETc, dan (2) Dutch Bucket hidroponik dengan fertigasi IoT otomatis. Parameter pertumbuhan tanaman diukur secara periodik.
- 17. **Logika Kontrol EC:** Threshold berbasis EC (2.5 dan 4.0 dS/m) digunakan sebagai trigger on/off pompa fertigasi. Ini setara dengan logika threshold yang digunakan NutriGrow untuk sensor TDS/EC.
- 18. **Monitoring Sensor:** Sensor EC, pH, suhu larutan, dan kelembaban udara terhubung langsung ke mikrokontroler melalui ADC. Data dikirim ke platform IoT untuk pemantauan jarak jauh.
- 19. **Analisis Komparatif Hasil Panen:** Membandingkan yield (kg/m²), water productivity (kg/L), dan konsumsi nutrisi antara dua perlakuan menggunakan uji statistik t-test.
- 20. **Kaitan dengan NutriGrow:** Memvalidasi pentingnya sensor TDS/EC dalam sistem fertigasi — yang merupakan salah satu sensor utama dalam hardware NutriGrow (fitur baru yang sedang dikembangkan di halaman overview).

Design and Development of IoT Smart Drip Irrigation and Fertigation Prototype for Small and Medium Scale Farmers — A Case Study of Tomato Farmers in Tanzania

Penulis	Ngoma D.H. et al.
Jurnal	Journal of The Institution of Engineers (India): Series A — Springer
Tahun	2025
DOI	https://doi.org/10.1007/s40030-024-00857-7
Relevansi ke NutriGrow	Sistem IoT fertigasi tetes untuk tomat skala lahan — komoditas dan skala identik dengan mitra BITANIC

A. RINGKASAN

Penelitian ini merancang dan mengembangkan prototipe sistem irigasi tetes cerdas dan fertigasi berbasis IoT untuk petani skala kecil dan menengah, dengan studi kasus petani tomat di Tanzania. Sistem mengintegrasikan sensor IoT dan kemampuan analisis data real-time untuk meningkatkan konservasi air dan manajemen nutrisi secara presisi. Fokus utama adalah mengatasi ketergantungan petani pada irigasi musiman dan ketidaktersediaan data pertanian real-time, yang secara langsung memengaruhi efisiensi produksi. Di Tanzania, hanya 10% lahan pertanian yang menggunakan irigasi modern, sehingga sistem ini dirancang sebagai solusi aplikatif yang terjangkau.

B. CARA ANALISIS / METODE

21. **Identifikasi Kebutuhan:** Survei lapangan untuk mengidentifikasi tantangan utama petani tomat: ketergantungan pada hujan musiman, absennya data real-time, dan biaya produksi tinggi akibat penggunaan air/pupuk tidak efisien.
22. **Desain Perangkat Keras:** ESP32 sebagai unit kontrol, sensor kelembaban tanah kapasitif, sensor suhu DHT22, sensor EC/TDS untuk monitoring nutrisi larutan fertigasi, dan pompa solenoid sebagai aktuator.
23. **Pengujian Sistem:** Prototipe diuji pada lahan tomat skala kecil (pilot plot) selama satu siklus tanam penuh. Parameter yang diukur: konsumsi air, dosis pupuk, dan pertumbuhan tanaman.
24. **Analisis Efisiensi Sumber Daya:** Membandingkan konsumsi air dan nutrisi antara sistem IoT fertigasi vs. metode konvensional petani. Sensor treatment menghasilkan pengurangan air hingga 54% tanpa menurunkan hasil panen.
25. **Kaitan dengan NutriGrow:** Memvalidasi relevansi NutriGrow untuk komoditas tomat skala lahan BITANIC (4.5 ha di Sumedang). Pendekatan hardware identik: ESP32 + sensor kapasitif + DHT22 + EC + solenoid.

An IoT-Based Smart Plant Monitoring and Irrigation System with Real-Time Environmental Sensing, Automated Alerts, and Cloud Analytics

Penulis	Saha G. et al.
Jurnal	arXiv — Preprint (IEEE submission)
Tahun	2025
DOI/URL	https://arxiv.org/pdf/2601.15830
Relevansi ke NutriGrow	Arsitektur ESP32 + DHT22 + Cloud + Dashboard identik; membuktikan penghematan air 40%

A. RINGKASAN

Paper ini mempresentasikan sistem pemantauan tanaman dan irigasi cerdas berbasis IoT yang mengintegrasikan beberapa sensor lingkungan dengan irigasi otomatis dan analitik cloud. Sistem menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler utama untuk mengumpulkan data dari DHT22 (suhu/kelembaban), sensor ketinggian air, dan sensor kelembaban tanah. Semua data ditransmisikan secara nirkabel ke platform cloud ThingSpeak untuk pemantauan jarak jauh, analisis historis, dan pembuatan alert otomatis. Hasil eksperimen menunjukkan akurasi 92% dalam mempertahankan kelembaban tanah optimal dan pengurangan konsumsi air sebesar 40% dibandingkan metode irigasi konvensional, dengan biaya implementasi total hanya USD 45.20.

B. CARA ANALISIS / METODE

26. **Arsitektur Sistem:** ESP32 sebagai edge node → WiFi/cloud → dashboard web. Alert otomatis dikirim ketika nilai sensor menyimpang dari threshold yang ditentukan.
27. **Pengujian Akurasi Sensor:** Membandingkan pembacaan sensor dengan alat ukur referensi standar untuk menghitung akurasi. Sensor kelembaban tanah mencapai akurasi 92% dalam mempertahankan kondisi optimal.
28. **Analisis Konsumsi Air:** Mengukur volume air yang digunakan sistem IoT vs. jadwal irigasi manual selama periode pengujian yang sama. Hasilnya: penghematan 40%.
29. **Dashboard Analytics:** Visualisasi data historis menggunakan ThingSpeak untuk mengidentifikasi pola kelembaban dan suhu dari waktu ke waktu.
30. **Kaitan dengan NutriGrow:** Memvalidasi arsitektur ESP32 + sensor + cloud + dashboard yang digunakan NutriGrow. Dashboard Eco-Savings NutriGrow merupakan evolusi dari konsep cloud analytics ini, dengan tambahan kalkulasi estimasi penghematan biaya dalam Rupiah.

LoRa-Based Agricultural Sensor Data System on IoT

Penulis	Jaywant A.P. & Desai A.S.
Jurnal	Journal of Computer and Creative Technology (JCCT)
Tahun	2024
URL	https://so13.tci-thaijo.org/index.php/jcct/article/view/1560
Relevansi ke NutriGrow	Sistem LoRaWAN + ESP32 + Cloud untuk pertanian presisi — identik dengan komunikasi Gateway NutriGrow

A. RINGKASAN

Penelitian ini mengintegrasikan ESP32 dengan LoRaWAN untuk membangun sistem pengumpulan data sensor pertanian yang dikirim ke cloud dalam konteks precision agriculture. Sistem dirancang khusus untuk mengatasi keterbatasan jangkauan WiFi di area pertanian luas yang tidak terjangkau jaringan seluler (blank spot). Data sensor tanah dan lingkungan dikirim dari field node melalui jaringan LoRa ke gateway, yang kemudian meneruskan data ke server cloud menggunakan protokol MQTT. Paper ini memvalidasi bahwa arsitektur LoRa + ESP32 adalah solusi yang andal dan hemat energi untuk monitoring pertanian skala lahan luas.

B. CARA ANALISIS / METODE

31. **Pengujian Jangkauan LoRa:** Mengukur RSSI dan SNR (Signal-to-Noise Ratio) pada berbagai jarak (100m, 300m, 500m, 1km) dan kondisi lingkungan (lapangan terbuka, vegetasi lebat) untuk memetakan coverage area.
32. **Analisis Packet Loss:** Menghitung persentase paket data yang hilang pada setiap jarak pengujian untuk mengevaluasi keandalan transmisi.
33. **Konsumsi Daya:** Mengukur konsumsi arus ESP32 dalam mode sleep dan mode aktif untuk menghitung perkiraan umur baterai node lapangan.
34. **Latensi Transmisi:** Mengukur delay dari pembacaan sensor di node hingga data tampil di dashboard cloud.
35. **Kaitan dengan NutriGrow:** Mendukung desain komunikasi LoRa P2P 433 MHz NutriGrow. Hasil pengujian QoS (Packet Loss, Latency, RSSI) yang dilakukan jurnal ini menjadi referensi untuk pengujian Zona A→B pada sistem NutriGrow.

Cloud–Edge–Device Collaborative Computing in Smart Agriculture: Architectures, Applications, and Future Perspectives

Penulis	Frontiers in Plant Science — Multi-author review
Jurnal	Frontiers in Plant Science
Tahun	2025
URL	https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2025.1668545/full
Relevansi ke NutriGrow	Landasan teori arsitektur Cloud-Edge-Device yang persis diimplementasikan NutriGrow

A. RINGKASAN

Paper review komprehensif ini membahas arsitektur kolaboratif Cloud-Edge-Device sebagai paradigma komputasi fundamental untuk smartifikasi sistem pemantauan lingkungan pertanian. Penelitian menegaskan bahwa mengandalkan hanya cloud-based processing menyebabkan latensi yang tidak dapat diterima, yang berpotensi mengakibatkan respons terlambat dan kerugian hasil panen. Integrasi edge node dengan sensor networks di lingkungan pertanian terbukti secara signifikan meningkatkan pemrosesan data real-time sekaligus mengurangi beban komunikasi ke platform cloud. Paper ini memberikan framework arsitektur yang menjadi fondasi desain sistem NutriGrow.

B. CARA ANALISIS / METODE

36. **Analisis Arsitektur:** Membandingkan tiga model komputasi (pure cloud, pure edge, dan hybrid cloud-edge-device) berdasarkan latensi, bandwidth, keandalan, dan konsumsi energi.
37. **Studi Kasus Multi-Skenario:** Menganalisis implementasi edge computing di berbagai konteks pertanian: irigasi presisi, pengendalian hama, pemeliharaan mesin pertanian, dan traceability rantai pasok.
38. **Identifikasi Bottleneck:** Mengidentifikasi empat hambatan utama: infrastruktur komunikasi lemah, keterbatasan daya perangkat IoT, komputasi real-time, dan privasi data.
39. **Evaluasi Performa:** Membandingkan latensi respons dan keandalan sistem antara skenario koneksi stabil vs. intermittent untuk membuktikan nilai edge computing.
40. **Kaitan dengan NutriGrow:** Memvalidasi arsitektur hybrid yang digunakan NutriGrow: Edge Node (ESP32 di Zona A) memproses data lokal → Gateway (Zona B) sebagai aggregator → VPS Cloud (Zona C) sebagai logic engine. Ini persis model Cloud-Edge-Device yang dibahas paper ini.

Evaluation of an Autonomous Smart System for Optimal Management of Fertigation with Variable Sources of Irrigation Water

Penulis	Imbernon-Mulero A. et al.
Jurnal	Frontiers in Plant Science
Tahun	2023
DOI	https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1149956
Relevansi ke NutriGrow	Sistem fertigasi otonom berbasis kendali cerdas — memvalidasi konsep adaptive fertigation NutriGrow

A. RINGKASAN

Penelitian ini mengevaluasi sistem fertigasi cerdas otonom yang dirancang untuk mengoptimalkan manajemen fertigasi ketika menggunakan sumber air irigasi dengan kualitas yang bervariasi. Menggunakan teknologi irigasi tetes bertekanan (drip dan sprinkler) yang terbukti memberikan uniformitas lebih tinggi dan kehilangan air lebih rendah dibandingkan metode gravitasi tradisional. Sistem mampu beradaptasi secara otomatis terhadap perubahan kualitas air input (EC, pH) untuk memastikan larutan nutrisi yang diterima tanaman selalu berada dalam range optimal. Ini adalah pendekatan precision control yang menjadi dasar desain Bitanic Pro V4.

B. CARA ANALISIS / METODE

41. **Desain Eksperimen Lapangan:** Sistem diuji pada lahan pertanian komersial selama satu musim tanam penuh dengan variasi kualitas air irigasi yang disimulasikan secara terencana.
42. **Monitoring Kualitas Air:** Sensor pH, EC, dan suhu larutan dipasang di titik inlet dan outlet sistem fertigasi untuk memantau kualitas air sebelum dan sesudah proses pencampuran nutrisi.
43. **Algoritma Penyesuaian Dosis:** Sistem menggunakan logika kendali berbasis feedback untuk menyesuaikan dosis pupuk secara real-time berdasarkan pembacaan EC larutan aktual vs. target.
44. **Analisis Efisiensi Pupuk:** Menghitung rasio antara pupuk yang digunakan vs. yang diserap tanaman untuk mengevaluasi efisiensi fertigasi dibandingkan metode manual.
45. **Kaitan dengan NutriGrow:** Memvalidasi algoritma adaptive watering volume NutriGrow — di mana volume air dan dosis pupuk disesuaikan secara dinamis berdasarkan pembacaan sensor TDS/EC terkini dan fase pertumbuhan tanaman.

IoT-Based Smart Irrigation Systems: An Overview on the Recent Trends on Sensors and IoT Systems for Irrigation in Precision Agriculture

Penulis	García L. et al.
Jurnal	Sensors — MDPI
Tahun	2020 (highly cited — 500+ citations)
DOI	https://doi.org/10.3390/s20041042
Relevansi ke NutriGrow	Review komprehensif sistem irigasi IoT — landasan teori utama dan benchmark penelitian sebelumnya

A. RINGKASAN

Makalah review ini menyajikan tinjauan komprehensif tren terkini sensor dan sistem IoT untuk irigasi pertanian presisi. Paper ini menganalisis berbagai pendekatan sistem irigasi cerdas yang telah dikembangkan, termasuk sistem berbasis ambang batas statis (threshold-based), sistem berbasis jadwal (schedule-based), dan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI-based) termasuk Fuzzy Logic. Ditemukan bahwa akurasi irigasi menggunakan sensor cahaya dan suhu saja hanya 40%, namun meningkat menjadi 62-81% ketika dikombinasikan dengan kelembaban tanah. Paper ini menjadi referensi utama yang menjelaskan research gap yang ingin diselesaikan oleh NutriGrow.

B. CARA ANALISIS / METODE

46. **Metodologi Review Sistematis:** Menganalisis lebih dari 150 paper ilmiah tentang sistem irigasi cerdas dari tahun 2015-2019 menggunakan keyword-based database search (Scopus, Web of Science, Google Scholar).
47. **Klasifikasi Sistem:** Mengkategorikan sistem irigasi IoT berdasarkan: (1) tipe sensor, (2) protokol komunikasi, (3) platform cloud, (4) algoritma pengambilan keputusan, dan (5) skala implementasi.
48. **Evaluasi Akurasi Fuzzy:** Menganalisis akurasi berbagai kombinasi input Fuzzy Logic dan menemukan bahwa kelembaban tanah adalah variabel paling determinan. Kombinasi kelembaban tanah + suhu mencapai akurasi 62-74%.
49. **Identifikasi Research Gap:** Menemukan bahwa sebagian besar sistem masih bersifat reaktif (hanya merespons kondisi terkini) dan belum mengintegrasikan data prediktif cuaca.
50. **Kaitan dengan NutriGrow:** Paper ini secara eksplisit mengidentifikasi research gap yang sama persis dengan yang diselesaikan NutriGrow: sistem reaktif tanpa integrasi data prediktif cuaca. Fitur Smart Delay NutriGrow adalah jawaban langsung atas gap tersebut.

MATRIKS RELEVANSI JURNAL DENGAN FITUR NUTRIGROW

No	Judul Singkat	Fitur NutriGrow yang Relevan	Teknologi Terkait
1	Smart Water Automation (Fuzzy)	Fuzzy Inference System (FIS)	Arduino, Fuzzy, IoT
2	IoT Smart Irrigation + Weather Prediction (IJRASET 2023)	Smart Delay — OpenWeatherMap API integration	ESP32, OpenWeatherMap, Gateway
3	Fuzzy-IoT + LoRa Maroko	LoRa P2P + Fuzzy + Cloud (arsitektur inti)	LoRa, MQTT, Fuzzy
4	IoT Fertigation Hydroponic (EC)	Sensor TDS/EC, Fertigasi otomatis	EC sensor, IoT, Drip
5	IoT Drip Fertigation Tomat Tanzania	Fertigasi tetes, komoditas tomat	ESP32, DHT22, Solenoid
6	IoT Smart Plant Monitoring (ESP32)	Dashboard Cloud + Alert Notifikasi	ESP32, ThingSpeak, FCM
7	LoRa Agricultural Sensor System	LoRa Gateway, QoS Testing	LoRaWAN, MQTT, ESP32
8	Cloud-Edge-Device Architecture	Edge Computing, arsitektur 4 zona	Edge Node, VPS, MQTT
9	Autonomous Fertigation System	Adaptive dosis pupuk (EC feedback)	pH, EC sensor, Solenoid
10	IoT Irrigation Review MDPI	Landasan teori + Research Gap	Review paper, Fuzzy, IoT

DAFTAR REFERENSI

Berikut adalah daftar lengkap 10 jurnal beserta tautan yang dapat diakses langsung:

51. Armanto, A. et al. (2025). Smart Water Automation System to Regulate Watering of Horticultural Plants with Arduino-based Fuzzy Logic. *International Journal of Integrative Sciences (IJIS)*.
Link: <https://mryformosapublisher.org/index.php/ijis/article/view/24>
52. Saravanan, S. et al. (2023). Study and Development of IoT Based Smart Irrigation System Using Soil Moisture and Weather Prediction. *International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET)*, ISSN: 2321-9653, SJIF Impact Factor: 8.067.
Link: <https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.50948>
53. Morchid, A. et al. (2023). Fuzzy-IoT Smart Irrigation System for Precision Scheduling and Monitoring. *Computers and Electronics in Agriculture*, ScienceDirect.
Link: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168169923007950>
54. Hasan et al. (2025). IoT-Based Smart Fertigation Scheduling and Wireless Microclimate Monitoring for a Greenhouse Dutch Bucket Hydroponic System. *Irrigation and Drainage*, Wiley.
Link: <https://doi.org/10.1002/ird.70012>
55. Ngoma, D.H. et al. (2025). Design and Development of IoT Smart Drip Irrigation and Fertigation Prototype for Small and Medium Scale Farmers. *Journal of The Institution of Engineers (India)*, Springer.
Link: <https://doi.org/10.1007/s40030-024-00857-7>
56. Saha, G. et al. (2025). An IoT-Based Smart Plant Monitoring and Irrigation System with Real-Time Environmental Sensing, Automated Alerts, and Cloud Analytics. *arXiv Preprint*.
Link: <https://arxiv.org/pdf/2601.15830>
57. Jaywant, A.P. & Desai, A.S. (2024). Cloud-Integrated Precision Agriculture with LoRaWAN and ESP32. *Journal of Computer and Creative Technology (JCCT)*. IEEE ICOSSEC 2024.
Link: <https://so13.tci-thaijo.org/index.php/jcct/article/view/1560>
58. Multiple Authors. (2025). Cloud–Edge–Device Collaborative Computing in Smart Agriculture: Architectures, Applications, and Future Perspectives. *Frontiers in Plant Science*.
Link: <https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2025.1668545/full>
59. Imbernon-Mulero, A. et al. (2023). Evaluation of an Autonomous Smart System for Optimal Management of Fertigation with Variable Sources of Irrigation Water. *Frontiers in Plant Science*.
Link: <https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1149956>
60. Garcia, L. et al. (2020). IoT-Based Smart Irrigation Systems: An Overview on the Recent Trends on Sensors and IoT Systems for Irrigation in Precision Agriculture. *Sensors*, MDPI. (500+ citations)
Link: <https://doi.org/10.3390/s20041042>